דף עבודה — פרק 1: מהו יחס

משווים כמויות בנקודתיים: קוראים, מצמצמים, מרחיבים ומחלקים לפי יחס

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

יחס משווה בין כמויות — והסדר שלו קובע! מרחיבים ומצמצמים בדיוק כמו שברים: כופלים או מחלקים את שני המספרים באותו מספר. ובחלוקה לפי יחס — קודם סכום החלקים, אחר כך גודל של חלק אחד, ורק אז כופלים. בדקו תמיד שהחלקים מסתכמים לכמות המקורית!

שאלה 1 — כותבים יחס קל

כתבו את היחס המבוקש:

א. בקערה 3 כדורים אדומים ו-5 כחולים. היחס אדומים:כחולים ← _____

ב. במתכון: 2 כפות סוכר על כל 7 כוסות קמח. היחס סוכר:קמח ← _____

ג. בקבוצה 4 בנים ו-9 בנות. היחס בנות:בנים ← _____

ד. בקערה 6 תפוחים ו-6 תפוזים. היחס תפוחים:תפוזים בצורה מצומצמת ← _____

שאלה 2 — קוראים בשני הכיוונים קל

בחוג היחס בנים:בנות הוא 4:5.

א. מה היחס בנות:בנים? ← _____

ב. אם בחוג בדיוק 4 בנים — כמה בנות יש? ← _____

ג. נכון או לא נכון: בחוג יש יותר בנות מבנים? ← _____

שאלה 3 — מרחיבים קל

השלימו את המספר החסר (▢):

א. 1:3 = 2:▢ ← _____

ב. 1:3 = 5:▢ ← _____

ג. 1:3 = ▢:30 ← _____

ד. 2:5 = 4:▢ ← _____

ה. 2:5 = ▢:20 ← _____

שאלה 4 — מצמצמים קל

כתבו כל יחס בצורה המצומצמת ביותר:

א. 10:15 ← _____

ב. 6:8 ← _____

ג. 12:4 ← _____

ד. 20:20 ← _____

שאלה 5 — חלק-לחלק וחלק-לשלם בינוני

בקבוצה 12 בנים ו-18 בנות.

א. מה היחס בנים:בנות בצורה מצומצמת?

ב. מה היחס בנים:כל הקבוצה?

ג. איזה חלק (שבר) מהקבוצה הם הבנים?

שאלה 6 — מיץ פטל בינוני

מכינים מיץ ביחס תרכיז:מים של 1:4.

א. מזגו 3 כוסות תרכיז — כמה כוסות מים צריך? ← _____

ב. מזגו 20 כוסות מים — כמה כוסות תרכיז צריך? ← _____

ג. איזה חלק מהמשקה הוא תרכיז? ← _____

שאלה 7 — אותו יחס? בינוני

קבעו לגבי כל זוג אם שני היחסים שווים, והסבירו בעזרת הרחבה או צמצום:

א. 2:3 וגם 6:9

ב. 4:6 וגם 6:8

ג. 5:10 וגם 1:2

ד. 3:4 וגם 9:16

שאלה 8 — חלוקה לפי יחס — צעד אחר צעד בינוני

חלקו 40 ביחס 3:5:

א. סכום החלקים ← _____
ב. גודל של חלק אחד ← _____
ג. שני החלקים ← _____ וגם _____

בדקו: האם שני החלקים מסתכמים ל-40?

שאלה 9 — מחלקים כמויות בינוני

חלקו את הכמות לפי היחס:

א. 24 ביחס 1:3 ← _____
ב. 35 ביחס 2:5 ← _____
ג. 54 ביחס 4:5 ← _____

שאלה 10 — הצבע הירוק המושלם בינוני

כדי לקבל ירוק מושלם מערבבים צהוב:כחול ביחס 2:3.

א. יש לנו 8 כוסות צהוב — כמה כוסות כחול צריך?
ב. רוצים להכין 30 כוסות צבע ירוק — כמה כוסות מכל צבע?

שאלה 11 — המתכון של סבתא בינוני

בעוגה של סבתא היחס קמח:סוכר הוא 3:1.

א. לעוגה ענקית לוקחים 9 כוסות קמח — כמה כוסות סוכר צריך?
ב. בפעם אחרת השתמשו יחד ב-12 כוסות של קמח וסוכר. כמה כוסות מכל אחד?

שאלה 12 — יחס של שלושה בינוני

בשרשרת 24 חרוזים בשלושה צבעים: אדום, כחול וירוק, ביחס 1:2:3. כמה חרוזים מכל צבע? (רמז: גם כאן מתחילים מסכום החלקים.)

שאלה 13 — אתגר: כמה בסך הכול? מאתגר

בחוג היחס בנים:בנות הוא 3:4, וידוע שיש בו 12 בנים. כמה בנות יש בחוג, וכמה ילדים בסך הכול?

שאלה 14 — אתגר: ההפרש מספר מאתגר

היחס בין שתי כמויות הוא 5:3, וההפרש ביניהן הוא 14. מהן שתי הכמויות? (רמז: כמה חלקים שווה ההפרש?)

שאלה 15 — אתגר: מי מרוכז יותר? מאתגר

דנה מכינה מיץ ביחס תרכיז:מים של 2:5, ויובל מכין מיץ ביחס תרכיז:מים של 3:7. המיץ של מי מרוכז (חזק) יותר? הסבירו בעזרת הרחבת היחסים לאותה כמות מים.

שאלה 16 — אתגר: יחס שמשתנה מאתגר

בקבוצה היה היחס בנים:בנות 1:2. הצטרפו לקבוצה 4 בנים (ואף בת לא עזבה), ועכשיו היחס הוא 1:1. כמה ילדים היו בקבוצה בהתחלה?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו יחס

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 3:5 ב. 2:7 ג. 9:4 — הבנות ראשונות! ד. 1:1 = 6:6

שאלה 2. א. 5:4 ב. 5 בנות ג. נכון — על כל 4 בנים יש 5 בנות

שאלה 3. א. 6 ב. 15 ג. 10 ד. 10 ה. 8

שאלה 4. א. 2:3 ב. 3:4 ג. 3:1 ד. 1:1

שאלה 5. א. 2:3 = 12:18 ב. בקבוצה 30 ילדים ← 2:5 = 12:30 ג. $\frac{2}{5} = \frac{12}{30}$ — שתי חמישיות

שאלה 6. א. 4 × 3 כוסות = 12 ב. 20 ÷ 4 = 5 כוסות תרכיז ג. חמישית ($\frac{1}{5}$) — כי בכל 5 כוסות משקה יש כוס תרכיז אחת

שאלה 7. א. שווים: הרחבה פי 3 ב. לא שווים: 2:3 = 4:6 אבל 3:4 = 6:8 ג. שווים: צמצום ב-4 ד. לא שווים: 3:4 = 12:16 ולא 9:16

שאלה 8. א. 5 + 3 = 8 ב. 40 ÷ 8 = 5 ג. 3 × 5 = 15 וגם 5 × 5 = 25. בדיקה: 25 + 15 = 40 ✓

שאלה 9. א. כל חלק 6 = 4 ÷ 24 ← 6 ו-18 ב. כל חלק 5 = 7 ÷ 35 ← 10 ו-25 ג. כל חלק 6 = 9 ÷ 54 ← 24 ו-30

שאלה 10. א. 8 כוסות צהוב = 2 חלקים ← כל חלק 4 ← כחול: 4 × 3 = 12 כוסות ב. סכום החלקים 5, כל חלק 5 ÷ 30 ← 6 צהוב ו-18 כחול

שאלה 11. א. 3 ÷ 3 = 9 כוסות סוכר ב. סכום החלקים 4, כל חלק 4 ÷ 12 = 3 ← 9 כוסות קמח ו-3 כוסות סוכר

שאלה 12. סכום החלקים 6 = 3 + 2 + 1, כל חלק 6 ÷ 24 = 4 ← 4 אדומים, 8 כחולים, 12 ירוקים. בדיקה: 4 + 8 + 12 = 24 ✓

שאלה 13. 12 בנים = 3 חלקים ← כל חלק 4 ← בנות: 4 × 4 = 16, ובסך הכול 16 + 12 = 28 ילדים

שאלה 14. ההפרש הוא 2 = 3 − 5 חלקים ← כל חלק 7 = 2 ÷ 14 ← הכמויות: 35 = 7 × 5 וגם 21 = 7 × 3. בדיקה: 14 = 21 − 35 ✓

שאלה 15. מרחיבים לאותה כמות מים (35): דנה 14:35 = 2:5, יובל 15:35 = 3:7. על אותם מים ליובל יותר תרכיז (15 מול 14) ← המיץ של יובל מרוכז יותר

שאלה 16. בנים = חלק אחד, בנות = 2 חלקים. אחרי ההצטרפות הבנים משתווים לבנות, כלומר 4 הבנים שהצטרפו הם בדיוק חלק אחד ← כל חלק 4 ← בהתחלה: 4 בנים ו-8 בנות, ובסך הכול 12 ילדים. בדיקה: 1:1 = 8:8 ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא